

# **PROPOSAL PROYEK JARINGAN KOMPUTER**

## **Implementasi Jaringan Perusahaan dengan Redundansi Routing dan Failover**

Dosen Pengampu:

Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs



Disusun Oleh:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Januar Suyasmin Saputra | (2401020046) |
| 2. Jova Rifana             | (2401020050) |
| 3. Irfan Kurniawan         | (2401020055) |
| 4. M. Afdhal Habibi        | (2401020083) |
| 5. M. Rizky Anargya Sofyan | (2401020089) |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN**

**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**2026**

## 1. Proposal dan Analisis Kebutuhan

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam arsitektur jaringan skala *enterprise*, ketersediaan layanan (*High Availability*) merupakan parameter kinerja yang sangat kritis. Sebuah perusahaan, seperti institusi layanan publik atau *e-commerce*, sangat bergantung pada akses yang terus-menerus terhadap *web server* internal mereka. Jika terjadi *downtime* pada jaringan, baik akibat kegagalan perangkat keras (*hardware failure*) maupun terputusnya kabel komunikasi utama (*link failure*) perusahaan akan mengalami kerugian operasional dan terhentinya produktivitas.

Oleh karena itu, infrastruktur jaringan tidak bisa hanya mengandalkan satu jalur komunikasi tunggal (*Single Point of Failure*). Proyek ini dirancang untuk mensimulasikan pembangunan jaringan perusahaan yang menghubungkan jaringan lokal (LAN) Kantor Pusat sebagai penyedia layanan *server*, dengan LAN Kantor Cabang sebagai pengguna layanan (*client*). Infrastruktur penghubung ini akan dirancang menggunakan topologi redundan yang memiliki jalur utama berkecepatan tinggi dan jalur cadangan, dilengkapi dengan mekanisme *failover* otomatis untuk memastikan konektivitas tidak terputus.

### B. Tujuan dan Sasaran Proyek

Tujuan utama dari implementasi proyek ini adalah:

1. **Membangun Infrastruktur Redundan:** Merancang dan mengimplementasikan topologi jaringan *enterprise* yang bebas dari *Single Point of Failure* menggunakan simulator jaringan.
2. **Implementasi Routing Dinamis (Failover):** Menerapkan algoritma *routing* cerdas (seperti OSPF) yang mampu secara otomatis mendeteksi jalur putus dan mengalihkan lalu lintas data ke jalur cadangan tanpa perlu konfigurasi ulang secara manual oleh administrator.
3. **Efisiensi Pengalamatan IP:** Mengalokasikan alamat IP publik dan privat secara efisien menggunakan metode *Variable Length Subnet Mask* (VLSM) sesuai dengan kebutuhan kapasitas masing-masing *host* di setiap divisi.

### C. Analisis Kebutuhan Perangkat (Hardware & Software)

Untuk membangun simulasi yang mendekati kondisi nyata namun tetap optimal dijalankan pada keterbatasan spesifikasi komputer (*host*) dengan RAM 8GB, pemilihan perangkat lunak dan arsitektur *Virtual Machine* (VM) dilakukan secara hati-hati:

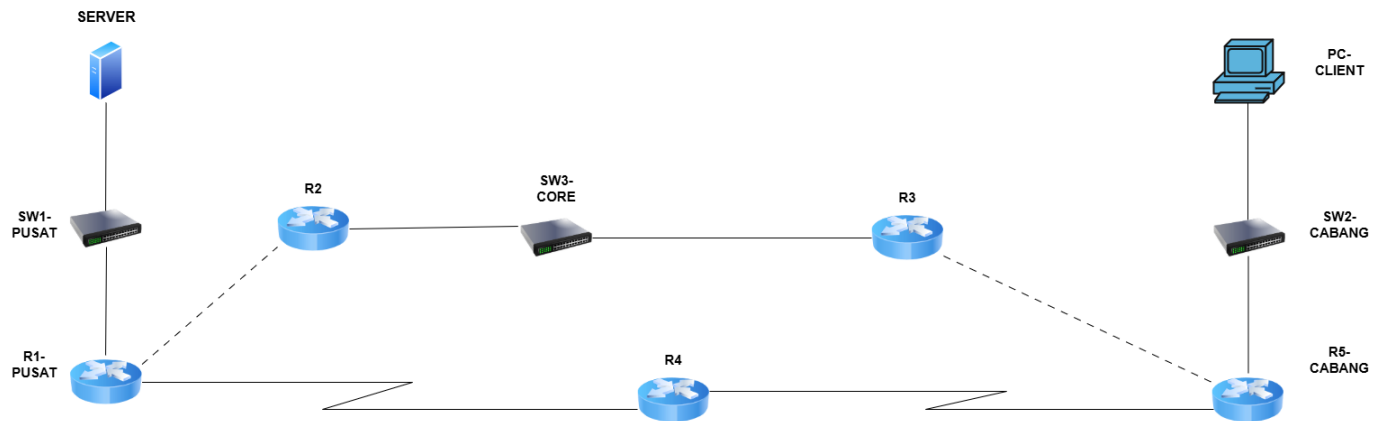
1. **Perangkat Jaringan (Network Devices):** Menggunakan 5 node Router (Cisco IOS) untuk mengatur perutean antar wilayah dan 3 node Switch untuk mengelola distribusi Layer 2 di masing-masing LAN.
2. **Sistem Operasi Server (Kantor Pusat):** Menggunakan Ubuntu Server murni berbasis *Command Line Interface* (CLI) untuk menjalankan layanan *Web Server*. Penggunaan CLI dipilih untuk menekan konsumsi RAM dan CPU saat simulasi berjalan bersamaan dengan GNS3.
3. **Sistem Operasi Client (Kantor Cabang):** Menggunakan Ubuntu Client untuk melakukan pengujian akses layanan, pemantauan status *ping*, dan *traceroute* saat simulasi gangguan jaringan dilakukan.

### D. Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem

Sistem jaringan yang dibangun harus memenuhi kriteria fungsional berikut selama pengujian berlangsung:

1. **Prioritas Jalur (Path Selection):** Dalam kondisi normal, seluruh lalu lintas komunikasi data antara Kantor Cabang dan Kantor Pusat wajib melewati jalur utama (kabel *FastEthernet*) karena memiliki *bandwidth* yang lebih besar (Cost OSPF lebih rendah).
2. **Konvergensi dan Failover:** Jika terjadi skenario gangguan berupa terputusnya kabel pada jalur utama, atau salah satu router pada jalur utama mengalami *down/shutdown*, sistem harus langsung memindahkan rute (*failover*) ke jalur cadangan (kabel *Serial*).
3. **Pemulihan (Recovery):** Ketika jalur utama kembali normal dan router diperbaiki, sistem *routing* harus secara otomatis mengembalikan lalu lintas data ke jalur utama tanpa intervensi manual.

## 2. Diagram Topologi



## 3. Tabel IP dan Subnetting

| Nama Jaringan / Lokasi | Kebutuhan Host | Prefix (Subnet) | Subnet Mask     | Network ID     | IP Range (Bisa Digunakan)       | Broadcast Address |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
| LAN Kantor Cabang      | 50             | /26             | 255.255.255.192 | 192.168.10.0   | 192.168.10.1 - 192.168.10.62    | 192.168.10.63     |
| LAN Kantor Pusat       | 20             | /27             | 255.255.255.224 | 192.168.10.64  | 192.168.10.65 - 192.168.10.94   | 192.168.10.95     |
| Link R1(Pusat) - R2    | 2              | /30             | 255.255.255.252 | 192.168.10.96  | 192.168.10.97 - 192.168.10.98   | 192.168.10.99     |
| Link R2 - R3 (Core)    | 2              | /30             | 255.255.255.252 | 192.168.10.100 | 192.168.10.101 - 192.168.10.102 | 192.168.10.103    |
| Link R3 - R5(Cabang)   | 2              | /30             | 255.255.255.252 | 192.168.10.104 | 192.168.10.105 - 192.168.10.106 | 192.168.10.107    |
| Link R1(Pusat) - R4    | 2              | /30             | 255.255.255.252 | 192.168.10.108 | 192.168.10.109 - 192.168.10.110 | 192.168.10.111    |
| Link R4 - R5(Cabang)   | 2              | /30             | 255.255.255.252 | 192.168.10.112 | 192.168.10.113 - 192.168.10.114 | 192.168.10.115    |